

Como a IA aprende e resolve problemas

Projeto SmAlle

Informações essenciais

Grupo-alvo: 4 a 7 anos

Duração da atividade: 2,5 a 3 horas (formato modular)

Principais objetivos de aprendizagem:

1. **Compreender a IA:** Ver a IA como uma ferramenta útil, e não como magia.
2. **Papel das pessoas:** Aprender que os robôs precisam de pessoas que os ajudem a aprender.
3. **Curiosidade:** Explorar exemplos reais de assistentes com IA (aspiradores, colunas inteligentes).
4. **Criatividade:** Imaginar e desenhar um robô assistente pessoal.

Resultados de aprendizagem

Os alunos serão capazes de:

CONHECIMENTOS E COMPREENSÃO:

- Começar a compreender o que é um robô ou um assistente com IA.
- Aprender que a IA pode ajudar nas tarefas, mas precisa de orientação humana.
- Explorar exemplos reais de utilizações úteis da IA.

COMPETÊNCIAS E CAPACIDADES:

- Narração de histórias e discussão sobre tecnologia.
- Jogos de papéis para compreender instruções.
- Desenho e criatividade para expressar ideias.

ATITUDES E VALORES:

- Desenvolver a curiosidade sobre a tecnologia.
- Refletir sobre as diferenças entre pessoas e máquinas.
- Desenvolver a responsabilidade na utilização de ferramentas.

Dimensão europeia / ligação ao Erasmus+

- **Literacia digital desde cedo:** Oferece uma introdução acessível à educação sobre IA.
- **Pensamento crítico:** Incentiva as crianças a questionar o papel da tecnologia.
- **Inclusão:** Utiliza exemplos familiares para incluir todas as crianças na conversa.
- **Preparação para o futuro:** Prepara os jovens alunos para um mundo digital.

1. Recursos e ferramentas

- **Adereços:** Fantoche ou robô de brincar.
- **Materiais necessários:** Cartões para imprimir («O robô acerta/erra»), papel de desenho, lápis.
- **Vídeo:** Vídeo curto sobre robôs na vida quotidiana (por exemplo, SciShow Kids).
- **Avaliação:** Lista de verificação (incluída).

Ligações úteis:

- [Vídeo curto sobre robôs assistentes](#)

Materiais de apoio à aula:

- Utilize uma grelha de avaliação simples, um fantoche ou robô e o Padlet ou outro quadro para recolher as reflexões finais das crianças.

Visão geral das atividades

Fase	Duração	Atividade
Introdução	20 min	Narração de histórias: «O robô que se enganou». Conversar sobre os erros do robô.
Investigação	30 min	Assistentes reais com IA: Vídeo e jogo de votação («Um robô consegue fazer isto?»).
Criação	40 min	Robô assistente e desenho: «Robô assistente ou tarefa humana?» e «Conceber o seu robô».
Reflexão	20 min	Conversa em roda: Partilha dos desenhos e atividade da caixa de memórias.

2. Introdução e motivação

Atividade 2.1: História: o robô que se enganou

Objetivo: Despertar a curiosidade e mostrar que os robôs precisam de ajuda.

- **Atividade:** O professor lê uma história sobre um robô que se confunde (por exemplo, põe sapatos no frigorífico).
- **Discussão:** «Porque é que o robô se enganou?» «Como é que as pessoas sabem melhor?»
- **Conceito principal:** Os robôs são úteis, mas não pensam como as pessoas.



3. Investigação e aprendizagem

Atividade 3.1: Explorar assistentes reais com IA

Objetivo: Relacionar os conceitos com a vida real.

- **Vídeo:** Ver um vídeo curto sobre robôs (aspiradores, robôs de entregas).
- **Discussão:** «Um aspirador robô consegue encontrar as vossas meias perdidas?» (Não.)
«Uma coluna inteligente consegue dar-vos um abraço?» (Não.)
- **Vídeo e votação:** O professor mostra cartões (por exemplo, um robô hospitalar). As crianças votam para decidir se precisa da ajuda de uma pessoa.

4. Aplicação criativa

Atividade 4.1: Atividade: robô assistente ou tarefa humana?

Jogo de classificação:

- O professor anuncia tarefas: «Arrumar o quarto», «Dar um abraço», «Pintar um quadro».
- As crianças deslocam-se para as zonas: **Robô**, **Pessoa**, ou **Ambos**.

Atividade 4.2: Tarefa de desenho: conceber o seu robô

Desenho: Inventar o seu próprio robô assistente.

- O que faz bem? (Por exemplo, transportar caixas pesadas.)
- Em que precisa de ajuda? (Por exemplo, saber para onde ir.)

5. Reflexão e avaliação

Atividade 5.1: Conversa em roda e caixa de memórias

- As crianças partilham os seus desenhos de robôs.
- **Caixa de memórias:** Acrescentar desenhos ou notas sobre «Como a IA ajudou hoje» (por exemplo, a mãe utilizou uma aplicação de mapas).

Lista de verificação para avaliação

- Distinguiu os papéis dos robôs dos das pessoas.
- Descreveu como o seu robô ajuda.
- Participou no desenho e na caixa de memórias.
- Partilhou ideias com confiança.